# 补充材料：重叠窗口拓扑扫描的有限样本校准边界

本补充材料对应短稿《基于持续同调的变点检验：重叠滑动窗口下的有限样本校准》（分支 `paper/short-202610`）。正文引用时按 S1–S7 编号。S1–S5 的表格与数值与长稿版本（标签 `v1.2.0-paper`）一致，未作改动；S6 汇集从正文移出的方法细节与全部证明，S7 汇集设计细则与次级结果。所有数值与正文及冻结的 canonical 汇总文件一致。

## S0 内容索引

| 被移出正文的内容 | 正文位置 | 本补充材料位置 |
|---|---|---|
| 校准流程与重叠机制示意图；完整过滤约定、平台与位置规则 | §2.2、§2.4 | S6.1–S6.3 及其插图 |
| 矩表示 Frobenius 恒等式的推导 | §2.3 | S6.4 |
| 命题 1–3 的完整证明、长期方差与排列有限总体恒等式 | §3 | S6.5–S6.8 |
| M1 带宽在非重叠端的取值与协方差结构 | §2.5、§7 | S6.9 |
| 窗口几何、$T/M/b$ 枚举表；自助分位秩与 H1 联合自助细则 | §4.1–§4.3 | S7.1–S7.2 |
| nMAE、联合成功率与真实边界的完整定义 | §6 | S7.3 |
| 112 个逐格拒绝率、Wilson 区间与分类（含状态转换清单） | §5.2 | S1 |
| 16 行备择结果（功效、nMAE、联合成功率、名义功效） | §6 | S2 |
| 主对比尾部事件、配对单位、basic 区间、种子与表示差规格 | §4.2–§4.3 | S3 |
| 完整 $16 \times 4$ 热图（两表示 × 两方法） | 原图 3、图 4 | S4 及其插图 |
| 逐条件定位摘要、原序列依赖效应修饰表 | §5.3、§6 | S7.4–S7.5 |
| 代码与数据入口 | 文末 | S5 |

说明：正文只保留两幅图与三张表；上述内容均为可核查性所需的细节，不改变任何结论。

# S1 完整 112 行零假设结果

下表给出 28 个唯一零假设配置 × 2 表示 × 2 方法共 112 个逐格评价单元的拒绝率（每格 $n = 2500$）、95% Wilson 区间（无连续性修正）与四类校准状态。列含义：DGP 为数据生成过程；$\rho$ 为原序列依赖；$s$ 为步长；$T$、$M$ 为观测长度与窗口数；分类取实用校准 / 实质保守 / 实质反保守 / 未定。本表的分类列即正文第 5.2 节所称的完整状态转换清单。

| DGP | $\rho$ | $s$ | $T$ | $M$ | 表示 | 方法 | 拒绝率 | 95% Wilson | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-AR | 0.8 | 64 | 12288 | 192 | BPI | M0 | 0.0524 | [0.0443,0.0618] | 实用校准 |
| N-AR | 0.8 | 64 | 12288 | 192 | BPI | M1 | 0.0276 | [0.0219,0.0348] | 实质保守 |
| N-AR | 0.8 | 64 | 12288 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.0432 | [0.0359,0.0519] | 实用校准 |
| N-AR | 0.8 | 64 | 12288 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0216 | [0.0166,0.0281] | 实质保守 |
| N-AR | 0 | 32 | 6176 | 192 | BPI | M0 | 0.3044 | [0.2867,0.3227] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 32 | 6176 | 192 | BPI | M1 | 0.0492 | [0.0414,0.0584] | 实用校准 |
| N-AR | 0 | 32 | 6176 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.4376 | [0.4183,0.4571] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 32 | 6176 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0404 | [0.0334,0.0488] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0 | 8 | 1592 | 192 | BPI | M0 | 0.8816 | [0.8683,0.8937] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 8 | 1592 | 192 | BPI | M1 | 0.0436 | [0.0363,0.0523] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0 | 8 | 1592 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.9988 | [0.9965,0.9996] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 8 | 1592 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0700 | [0.0606,0.0807] | 未定 |
| N-AR | 0 | 8 | 1592 | 192 | BPI | M0 | 0.9712 | [0.9639,0.9771] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 8 | 1592 | 192 | BPI | M1 | 0.0808 | [0.0707,0.0921] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 8 | 1592 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.9976 | [0.9948,0.9989] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 8 | 1592 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0712 | [0.0618,0.0820] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 8 | 1592 | 192 | BPI | M0 | 0.9384 | [0.9283,0.9472] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 8 | 1592 | 192 | BPI | M1 | 0.0496 | [0.0418,0.0588] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 8 | 1592 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.9968 | [0.9937,0.9984] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 8 | 1592 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0792 | [0.0692,0.0904] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 64 | 3120 | 48 | BPI | M0 | 0.0608 | [0.0521,0.0709] | 未定 |
| N-AR | 0 | 64 | 3120 | 48 | BPI | M1 | 0.0088 | [0.0058,0.0133] | 实质保守 |
| N-AR | 0 | 64 | 3120 | 48 | MOMENTS | M0 | 0.0584 | [0.0499,0.0683] | 未定 |
| N-AR | 0 | 64 | 3120 | 48 | MOMENTS | M1 | 0.0020 | [0.0009,0.0047] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 64 | 12288 | 192 | BPI | M0 | 0.0528 | [0.0447,0.0623] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0 | 64 | 12288 | 192 | BPI | M1 | 0.0244 | [0.0190,0.0312] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 64 | 12288 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.0532 | [0.0451,0.0627] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0 | 64 | 12288 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0228 | [0.0176,0.0294] | 实质保守 |
| N-AR | 0.8 | 64 | 3120 | 48 | BPI | M0 | 0.0548 | [0.0465,0.0644] | 实用校准 |
| N-AR | 0.8 | 64 | 3120 | 48 | BPI | M1 | 0.0108 | [0.0074,0.0157] | 实质保守 |
| N-AR | 0.8 | 64 | 3120 | 48 | MOMENTS | M0 | 0.0492 | [0.0414,0.0584] | 实用校准 |
| N-AR | 0.8 | 64 | 3120 | 48 | MOMENTS | M1 | 0.0056 | [0.0033,0.0094] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 64 | 3120 | 48 | BPI | M0 | 0.0552 | [0.0469,0.0649] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 64 | 3120 | 48 | BPI | M1 | 0.0056 | [0.0033,0.0094] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 64 | 3120 | 48 | MOMENTS | M0 | 0.0616 | [0.0528,0.0717] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 64 | 3120 | 48 | MOMENTS | M1 | 0.0032 | [0.0016,0.0063] | 实质保守 |
| N-AR | 0.8 | 8 | 3120 | 383 | BPI | M0 | 0.9480 | [0.9386,0.9560] | 实质反保守 |

| DGP | $\rho$ | $s$ | $T$ | $M$ | 表示 | 方法 | 拒绝率 | 95% Wilson | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-AR | 0.8 | 8 | 3120 | 383 | BPI | M1 | 0.1180 | [0.1059,0.1312] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 8 | 3120 | 383 | MOMENTS | M0 | 0.9912 | [0.9867,0.9942] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 8 | 3120 | 383 | MOMENTS | M1 | 0.1064 | [0.0949,0.1191] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 64 | 3120 | 48 | BPI | M0 | 0.0472 | [0.0396,0.0562] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0 | 64 | 3120 | 48 | BPI | M1 | 0.0060 | [0.0036,0.0099] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 64 | 3120 | 48 | MOMENTS | M0 | 0.0520 | [0.0440,0.0614] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0 | 64 | 3120 | 48 | MOMENTS | M1 | 0.0024 | [0.0011,0.0052] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 16 | 3120 | 192 | BPI | M0 | 0.4384 | [0.4191,0.4579] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 16 | 3120 | 192 | BPI | M1 | 0.0480 | [0.0403,0.0571] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0 | 16 | 3120 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.9376 | [0.9274,0.9464] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 16 | 3120 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0760 | [0.0663,0.0871] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 32 | 3120 | 96 | BPI | M0 | 0.2668 | [0.2498,0.2845] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 32 | 3120 | 96 | BPI | M1 | 0.0352 | [0.0287,0.0432] | 未定 |
| N-AR | 0.8 | 32 | 3120 | 96 | MOMENTS | M0 | 0.3336 | [0.3154,0.3523] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 32 | 3120 | 96 | MOMENTS | M1 | 0.0228 | [0.0176,0.0294] | 实质保守 |
| N-AR | 0 | 16 | 3120 | 192 | BPI | M0 | 0.7356 | [0.7180,0.7525] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 16 | 3120 | 192 | BPI | M1 | 0.0672 | [0.0580,0.0777] | 未定 |
| N-AR | 0 | 16 | 3120 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.9136 | [0.9019,0.9240] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 16 | 3120 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0680 | [0.0588,0.0785] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 32 | 6176 | 192 | BPI | M0 | 0.1556 | [0.1419,0.1703] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 32 | 6176 | 192 | BPI | M1 | 0.0280 | [0.0222,0.0352] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 32 | 6176 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.4560 | [0.4366,0.4756] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 32 | 6176 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0472 | [0.0396,0.0562] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0 | 32 | 6176 | 192 | BPI | M0 | 0.1088 | [0.0972,0.1216] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 32 | 6176 | 192 | BPI | M1 | 0.0284 | [0.0226,0.0357] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0 | 32 | 6176 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.4984 | [0.4788,0.5180] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 32 | 6176 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0332 | [0.0269,0.0410] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 32 | 3120 | 96 | BPI | M0 | 0.1584 | [0.1446,0.1732] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 32 | 3120 | 96 | BPI | M1 | 0.0184 | [0.0138,0.0245] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 32 | 3120 | 96 | MOMENTS | M0 | 0.4144 | [0.3952,0.4338] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 32 | 3120 | 96 | MOMENTS | M1 | 0.0276 | [0.0219,0.0348] | 实质保守 |
| N-AR | 0 | 32 | 3120 | 96 | BPI | M0 | 0.2776 | [0.2604,0.2955] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 32 | 3120 | 96 | BPI | M1 | 0.0288 | [0.0229,0.0361] | 未定 |
| N-AR | 0 | 32 | 3120 | 96 | MOMENTS | M0 | 0.4260 | [0.4067,0.4455] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 32 | 3120 | 96 | MOMENTS | M1 | 0.0212 | [0.0162,0.0276] | 实质保守 |
| N-AR | 0.8 | 16 | 3120 | 192 | BPI | M0 | 0.6688 | [0.6501,0.6870] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 16 | 3120 | 192 | BPI | M1 | 0.0788 | [0.0689,0.0900] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 16 | 3120 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.7928 | [0.7765,0.8082] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 16 | 3120 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0628 | [0.0539,0.0730] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0 | 8 | 3120 | 383 | BPI | M0 | 0.8900 | [0.8771,0.9017] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 8 | 3120 | 383 | BPI | M1 | 0.0808 | [0.0707,0.0921] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 8 | 3120 | 383 | MOMENTS | M0 | 0.9996 | [0.9977,0.9999] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 8 | 3120 | 383 | MOMENTS | M1 | 0.1320 | [0.1193,0.1458] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 8 | 1592 | 192 | BPI | M0 | 0.9324 | [0.9219,0.9416] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 8 | 1592 | 192 | BPI | M1 | 0.0892 | [0.0786,0.1010] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 8 | 1592 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.9816 | [0.9755,0.9862] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 8 | 1592 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0676 | [0.0584,0.0781] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 16 | 3120 | 192 | BPI | M0 | 0.5416 | [0.5220,0.5611] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 16 | 3120 | 192 | BPI | M1 | 0.0524 | [0.0443,0.0618] | 实用校准 |

| DGP | $\rho$ | $s$ | $T$ | $M$ | 表示 | 方法 | 拒绝率 | 95% Wilson | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-CIRCLE | 0.8 | 16 | 3120 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.8796 | [0.8663,0.8918] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 16 | 3120 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0848 | [0.0745,0.0964] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 8 | 3120 | 383 | BPI | M0 | 0.9432 | [0.9334,0.9516] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 8 | 3120 | 383 | BPI | M1 | 0.0824 | [0.0723,0.0938] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 8 | 3120 | 383 | MOMENTS | M0 | 0.9964 | [0.9932,0.9981] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 8 | 3120 | 383 | MOMENTS | M1 | 0.1412 | [0.1281,0.1554] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 64 | 12288 | 192 | BPI | M0 | 0.0528 | [0.0447,0.0623] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 64 | 12288 | 192 | BPI | M1 | 0.0244 | [0.0190,0.0312] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 64 | 12288 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.0516 | [0.0436,0.0610] | 实用校准 |
| N-CIRCLE | 0.8 | 64 | 12288 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0236 | [0.0183,0.0303] | 实质保守 |
| N-AR | 0 | 64 | 12288 | 192 | BPI | M0 | 0.0504 | [0.0425,0.0597] | 实用校准 |
| N-AR | 0 | 64 | 12288 | 192 | BPI | M1 | 0.0224 | [0.0173,0.0290] | 实质保守 |
| N-AR | 0 | 64 | 12288 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.0492 | [0.0414,0.0584] | 实用校准 |
| N-AR | 0 | 64 | 12288 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0192 | [0.0145,0.0254] | 实质保守 |
| N-AR | 0 | 8 | 3120 | 383 | BPI | M0 | 0.9756 | [0.9688,0.9810] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 8 | 3120 | 383 | BPI | M1 | 0.1136 | [0.1017,0.1266] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 8 | 3120 | 383 | MOMENTS | M0 | 0.9984 | [0.9959,0.9994] | 实质反保守 |
| N-AR | 0 | 8 | 3120 | 383 | MOMENTS | M1 | 0.1184 | [0.1063,0.1317] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 32 | 6176 | 192 | BPI | M0 | 0.2640 | [0.2471,0.2816] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 32 | 6176 | 192 | BPI | M1 | 0.0408 | [0.0337,0.0493] | 未定 |
| N-AR | 0.8 | 32 | 6176 | 192 | MOMENTS | M0 | 0.3440 | [0.3256,0.3628] | 实质反保守 |
| N-AR | 0.8 | 32 | 6176 | 192 | MOMENTS | M1 | 0.0312 | [0.0251,0.0388] | 未定 |
| N-CIRCLE | 0 | 32 | 3120 | 96 | BPI | M0 | 0.1200 | [0.1078,0.1333] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 32 | 3120 | 96 | BPI | M1 | 0.0188 | [0.0142,0.0249] | 实质保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 32 | 3120 | 96 | MOMENTS | M0 | 0.4820 | [0.4625,0.5016] | 实质反保守 |
| N-CIRCLE | 0 | 32 | 3120 | 96 | MOMENTS | M1 | 0.0164 | [0.0121,0.0222] | 实质保守 |

# S2 完整 16 行备择结果

下表给出两个场景 × 4 条件 × 2 表示共 16 个“条件–表示”单元的尺寸校正功效、归一化定位误差、联合成功率与名义功效（每格 $n = 1600$，临界秩 2376）。列含义：$\rho$ 为原序列依赖；$s$ 为步长；$J_0$、$J_1$ 分别为 M0、M1 的联合成功率；$\beta_0$、$\beta_1$ 分别为 M0、M1 的名义功效。

| 场景 | $\rho$ | $s$ | 表示 | 尺寸校正功效 | nMAE | $J_0$ | $J_1$ | $\beta_0$ | $\beta_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状变化 | 0 | 64 | BPI | 1.00000 | 0.00001 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0000 | 1.0000 |
| 形状变化 | 0 | 64 | MOMENTS | 0.07125 | 0.21158 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0531 | 0.0206 |
| 均值平移 | 0 | 64 | BPI | 0.05312 | 0.20918 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0537 | 0.0225 |
| 均值平移 | 0 | 64 | MOMENTS | 1.00000 | 0.00003 | 0.9944 | 0.9944 | 1.0000 | 1.0000 |
| 形状变化 | 0.8 | 16 | BPI | 1.00000 | 0.00772 | 0.9912 | 0.9912 | 1.0000 | 1.0000 |
| 形状变化 | 0.8 | 16 | MOMENTS | 0.04562 | 0.20186 | 0.0350 | 0.0019 | 0.9294 | 0.0825 |
| 均值平移 | 0.8 | 64 | BPI | 0.04688 | 0.21402 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0419 | 0.0187 |
| 均值平移 | 0.8 | 64 | MOMENTS | 1.00000 | 0.00132 | 0.8119 | 0.8119 | 1.0000 | 1.0000 |
| 均值平移 | 0 | 16 | BPI | 0.05437 | 0.18659 | 0.0219 | 0.0037 | 0.4437 | 0.0406 |
| 均值平移 | 0 | 16 | MOMENTS | 1.00000 | 0.00284 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0000 | 1.0000 |

| 场景 | $\rho$ | $s$ | 表示 | 尺寸校正功效 | nMAE | $J_0$ | $J_1$ | $\beta_0$ | $\beta_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值平移 | 0.8 | 16 | BPI | 0.06062 | 0.20040 | 0.0125 | 0.0000 | 0.5819 | 0.0512 |
| 均值平移 | 0.8 | 16 | MOMENTS | 1.00000 | 0.00902 | 0.8156 | 0.8156 | 1.0000 | 1.0000 |
| 形状变化 | 0.8 | 64 | BPI | 1.00000 | 0.00035 | 0.9456 | 0.9456 | 1.0000 | 1.0000 |
| 形状变化 | 0.8 | 64 | MOMENTS | 0.06688 | 0.18595 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0981 | 0.0413 |
| 形状变化 | 0 | 16 | BPI | 1.00000 | 0.00828 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 形状变化 | 0 | 16 | MOMENTS | 0.06438 | 0.20720 | 0.0219 | 0.0013 | 0.9500 | 0.0731 |

# S3 主对比与表示差自助法的完整规格

**尾部事件与 $p$ 值：**记 $\widehat{\theta}_j$（$j \in \{\mathrm{P1}, \mathrm{P2}, \mathrm{P3}\}$）为点估计，$\theta_j^0$ 为预设阈值（P1、P2 为 0.10，P3 为 0.01），$d_{j,b}$ 为第 $b$ 个整簇自助复制（$b = 1, \ldots, 10{,}000$）。单侧尾部计数与 $p$ 值定义为

$$K_j = \#\big\{b:\ d_{j,b} - \widehat{\theta}_j \ \geq\ \widehat{\theta}_j - \theta_j^0\big\}, \qquad p_j^{\mathrm{raw}} = \frac{K_j + 1}{10{,}001},$$

三项 $p$ 值经 Holm step-down 校正（族水平 0.05）；本数据上 $K_j = 0$，故原始 $p = 1/10001$，校正后为 0.00030。

**重采样单位与配对：**分层单位是数据生成过程，两个已登记的 DGP 在每个复制内独立重采样。同一复制内 P1–P3 共享同一组主复制索引；同一主重复编号下的条件、表示与方法随簇共同移动，因此三项对比成对计算。MOMENTS 的同构对比仅作次级描述，不进入 Holm 族。

**basic 区间：**令 $q_\gamma$ 为 10,000 个 $d_{j,b}$ 的最近秩（nearest-rank）$\gamma$ 分位数，边际 95% 区间为

$$\big[\,2\widehat{\theta}_j - q_{0.975},\ \ 2\widehat{\theta}_j - q_{0.025}\,\big],$$

该区间是边际区间，不解释为 Holm 同时置信区间。

**随机种子：**数据生成、M0/M1 重采样与自助分析分别由独立的 stream family 驱动。子种子取 HMAC-SHA256$(k_{\mathrm{root}}, P)$ 的前 16 字节，并以 PCG64DXSM 实例化；其中 $P$ 为 canonical JSON 载荷，含固定域 `owtda-seed-v1`、`stream_kind` 与命名域字段（条件、主重复编号等）。13 条 stream 的根密钥承诺登记于 `governance/SEED_REGISTRY_v1.0.json`，其哈希进入 freeze id `6057b5dc…`；逐 trial 子种子不在此重列，可用 `scripts/verify_release.py` 对账。

**表示差 $\Delta$：**通过两层整簇自助法估计，共 2000 个联合复制；每个复制内零假设层按 N-CIRCLE 主复制整簇重采样以重算经验临界值，备择层按备择主复制整簇重采样以重算功效，两层独立抽样。BPI 与 MOMENTS 使用同一重采样索引成对移动；四个 $(\rho, s)$ 条件在每个场景内先计算各自的 BPI 减 MOMENTS 功效差，再等权平均得到场景差。区间采用最近秩定义的 2000 次百分位区间（2.5% 与 97.5% 分位数）。

# S4 完整 16×4 热图

图 1 给出 16 个条件（DGP×$\rho$ × $s$）× 4 列（BPI/M0、BPI/M1、MOMENTS/M0、MOMENTS/M1）的完整逐格 I 类错误率，两个面板分别对应 fixed-$M$ 与 fixed-$T$。色标 $[0, 1]$，格内标注四位小数。

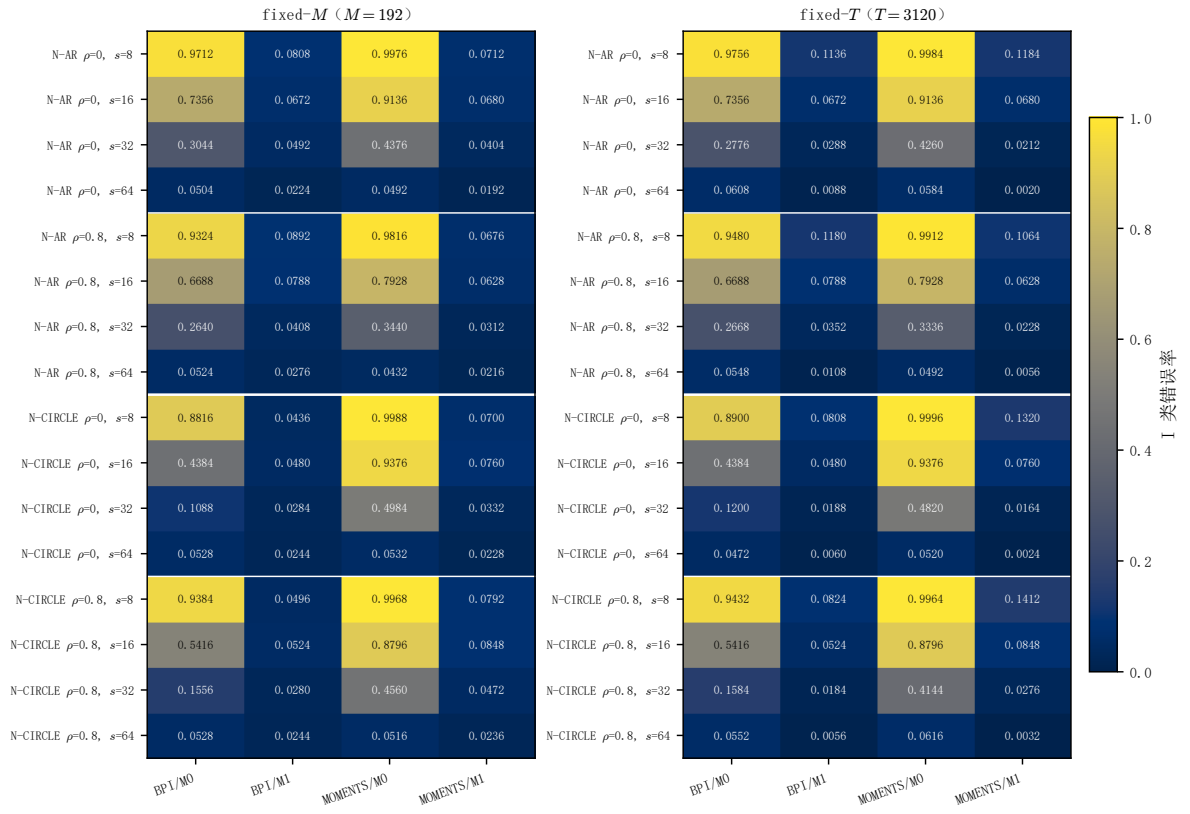



图 1: 完整 16×4 逐格 I 类错误率热图。两面板分别为 fixed-$M$（$M = 192$）与 fixed-$T$（$T = 3120$）；16 行按 DGP×$\rho$ × $s$ 排列，4 列为 BPI/M0、BPI/M1、MOMENTS/M0、MOMENTS/M1。

# S5 代码与数据可用性

复现本文结果的代码、配置、种子清单、完整逐格数据与全部生成脚本由仓库提供：

- 代码仓库：`https://github.com/dw0911/owtda-calibration`
- 长稿基线：git 标签 `v1.2.0-paper`；短稿分支 `paper/short-202610`
- 全部合成数据由该版本代码与固定随机种子生成；独立数据 DOI 尚在建立中，未作为已提供材料列出

# S6 方法细节与证明

## S6.1 过滤与持续图的完整约定

对每个窗口点云 $P$，在系数域 $\mathbb{F}_2$ 上按欧氏距离计算 Vietoris–Rips 持续同调。单形 $\sigma$ 的过滤值取顶点间最大欧氏距离，即 $\mathrm{diam}(\sigma)$；尺度 $\varepsilon$ 下纳入全部满足 $\mathrm{diam}(\sigma) \le \varepsilon$ 的单形，

$$\mathrm{VR}_\varepsilon(P) = \{\sigma \subseteq P : \mathrm{diam}(\sigma) \le \varepsilon\}.$$

过滤不设数据驱动的截断上限，持续图坐标直接以欧氏距离尺度报告。有限欧氏点云的 Vietoris–Rips 过滤在过滤值达到点云直径时形成完全复形，所有 1 维同调类在此时均已消亡，仅最后一个 0 维连通分量的 death 为 $\infty$；实现中只丢弃该显式无穷 death 分量，其余有限类全部保留。零维同调记录连通分支，一维同调记录未被二维单形填充的独立循环；贝蒂数 $\beta_q(K) = \dim H_q(K;\mathbb{F}_2)$ 为该尺度下相应同调空间的维数。持续图中的 $(b, d)$ 分别为出生与消亡尺度，$d - b$ 是过滤尺度上的寿命，而非真实时间轴上的持续时长。

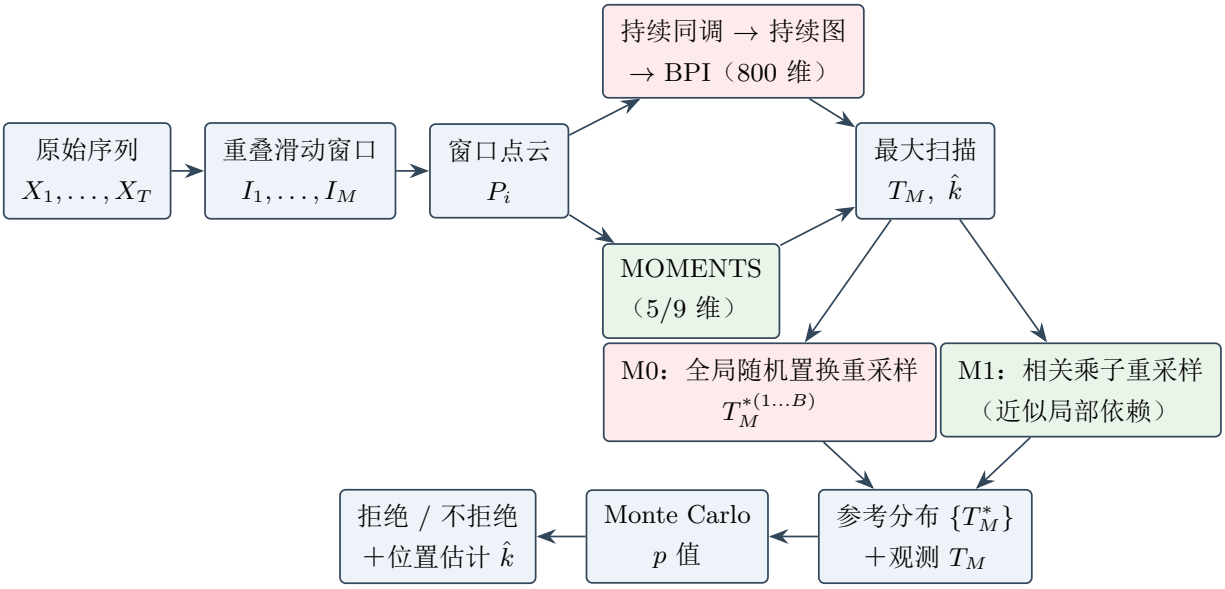



图 2: 统计推断主流程（原长稿图 1a）。原始序列经重叠窗口映射为窗口点云，分别经持续同调—向量化分支得到 BPI、经均值—协方差分支得到 MOMENTS，进入最大扫描得到 $T_M$ 与位置估计 $\hat{k}$；M0 与 M1 分别构造参考分布，并由 Monte Carlo $p$ 值形成拒绝决策。

## S6.2 两个同调通道的扫描分解

令 $V_i^{(q)} = \mathrm{vec}(Z_i^{(q)})$ 为第 $q$ 个通道的未缩放向量，并分别对每个通道使用与正文相同的桥接与标准化，得到 $Q_M^{(q)}(k)$。由 $Y_i^{\mathrm{BPI}} = 2^{-1/2}[V_i^{(0)}; V_i^{(1)}]$ 及平方欧氏范数的线性性，

$$Q_M^{\mathrm{BPI}}(k) = \tfrac{1}{2} Q_M^{(0)}(k) + \tfrac{1}{2} Q_M^{(1)}(k).$$

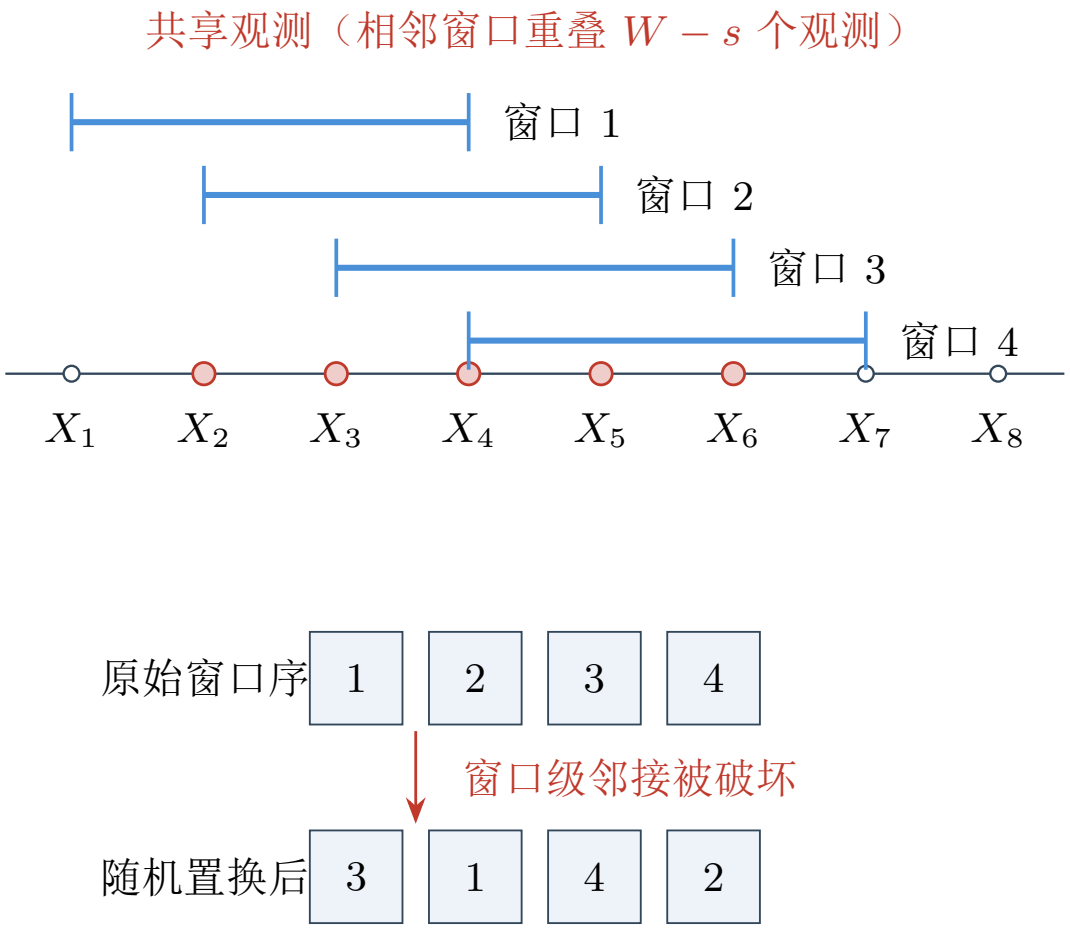



图 3: 窗口重叠与共享观测（原长稿图 1b）。相邻窗口共享红色观测；全局随机置换重排窗口顺序时原有邻接被破坏，这是交换性失效机制的直观来源。

因此总扫描同时受连通分支持续信息与循环持续信息影响。由于两通道取最大值的位置通常不同，$\max_k \frac{1}{2}(Q_M^{(0)}+Q_M^{(1)}) \geq \frac{1}{2}\max_k Q_M^{(0)} + \frac{1}{2}\max_k Q_M^{(1)}$，且一般严格不等。正文合并报告两个通道，未单独分离零维与一维同调的贡献。

## S6.3 位置估计的确定性规则

为使浮点并列情形具有确定性，令 $\epsilon_{64} = 2^{-52}$，把满足

$$Q_M(k) \geq T_M - 64\,\epsilon_{64}\max(1, |T_M|)$$

的连续候选段定义为合格平台。位置估计取最长平台；长度并列时取最左平台，再以该平台的下中位数作为 $\widehat{k}$。若特征序列精确恒定，则规定 $T_M = 0$。由于 $k$ 表示第 $k$ 与第 $k+1$ 个窗口之间的分割，映射到原始时间轴后的连续边界估计为

$$\widehat{\tau} = \left(\widehat{k} - \frac{1}{2}\right)s + \frac{W+1}{2},$$

即把该分割点对应到两个相邻窗口中心之间的中点。所有校准方法使用相同的观测统计量、候选集合与位置规则。

## S6.4 矩表示的 Frobenius 恒等式

记 $\Delta\bar{x}=\bar{x}_i-\bar{x}_j$、$\Delta S=S_i-S_j$，则

$$\|Y_i^{\mathrm{MOM}}-Y_j^{\mathrm{MOM}}\|_2^2=\|\Delta\bar{x}\|_2^2+\sum_a(\Delta S)_{aa}^2+2\sum_{a<b}(\Delta S)_{ab}^2=\|\Delta\bar{x}\|_2^2+\|\Delta S\|_F^2.$$

最后一个等号用到实对称矩阵的 Frobenius 范数分解：对角元平方和加二倍非对角元平方和。特征向量中非对角元的 $\sqrt{2}$ 权重正来自该交叉项系数。

## S6.5 命题 1 的证明

取任意两个窗口指标集合 $A,B\subset\{1,\dots,M\}$，并假设 $\min_{i\in A,j\in B}|i-j|>m$。对任意 $i\in A$ 与 $j\in B$，不妨设 $i<j$，则

$$(j-i)s\geq\lceil W/s\rceil s\geq W,$$

从而 $I_i\cap I_j=\varnothing$。因此 $\{X_t:t\in\cup_{i\in A}I_i\}$ 与 $\{X_t:t\in\cup_{j\in B}I_j\}$ 生成的两个 $\sigma$-代数相互独立，其固定可测函数 $\{Y_i:i\in A\}$ 与 $\{Y_j:j\in B\}$ 也相互独立。由 $m$-依赖的定义即得结论。

## S6.6 命题 2 的完整证明与讨论

由于原始观测相互独立,只有被两个窗口共享的观测指标对协方差有贡献。交集 $I_i\cap I_{i+h}$ 含有 $(W-hs)_+$ 个指标，故 $\Gamma_h=\sigma^2(W-hs)_+/W^2$。又因 $1\leq s<W$，

$$\Gamma_1=\frac{\sigma^2}{W^2}(W-s)>\frac{\sigma^2}{W^2}(W-2s)_+=\Gamma_2.$$

考虑交换第 2、3 个坐标的排列。交换前，第一坐标与第二、第三坐标的协方差分别为 $\Gamma_1$ 与 $\Gamma_2$；交换后两者互换，协方差矩阵由此改变。高斯向量的分布由均值与协方差矩阵唯一确定，因此交换后的联合分布与原分布不同。

注 1. 结论并未覆盖所有固定局部映射：常数映射始终产生可交换序列。条件 $M\geq3$ 也具有实质作用：当 $M=2$ 时，两个等方差的联合高斯窗口均值具有对称协方差矩阵，交换两个坐标不改变其分布。

## S6.7 方差比与长期方差

在命题 2 的构造下，令 $\bar{Z}_M=M^{-1}\sum_{i=1}^M Z_i$、$\Gamma_0=\sigma^2/W$。按滞后展开协方差和，

$$M^2\operatorname{Var}(\bar{Z}_M)=M\Gamma_0+2\sum_{h=1}^{M-1}(M-h)\Gamma_h,$$

除以 $M^2$ 并代入 $\Gamma_h$ 得

$$\operatorname{Var}(\bar{Z}_M)=\frac{\Gamma_0}{M}A_{\mathrm{mean},M},\qquad A_{\mathrm{mean},M}=1+2\sum_{h=1}^{M-1}\Big(1-\frac{h}{M}\Big)\Big(1-\frac{hs}{W}\Big)_+.$$

若 $r = W/s$ 为正整数且 $M \geq r$，非零求和项仅为 $h = 1, \ldots, r-1$。利用

$$\sum_{h=1}^{r-1}\Big(1 - \frac{h}{r}\Big) = \frac{r-1}{2}, \qquad \sum_{h=1}^{r-1} h\Big(1 - \frac{h}{r}\Big) = \frac{r^2-1}{6},$$

整理得 $A_{\mathrm{mean},M} = r - (r^2-1)/(3M)$，且长期方差

$$\Omega = \sum_{h=-\infty}^{\infty} \Gamma_h = \Gamma_0 + 2\sum_{h=1}^{r-1} \Gamma_h = r\Gamma_0.$$

只要 $r > 1$ 就有 $\Omega > \Gamma_0$：原顺序下的部分和变异包含滞后协方差，随机排列参考则主要由窗口值的经验边际变异决定。$W = 64$、$s = 16$、$M = 192$ 时 $r = 4$，$A_{\mathrm{mean},M} = 4 - 15/576 \approx 3.974$。

## S6.8 排列桥接的有限总体恒等式

给定 $z_1, \ldots, z_M$，令 $\bar{z} = M^{-1}\sum_i z_i$、$s_M^2 = M^{-1}\sum_i (z_i - \bar{z})^2$，并令 $\pi$ 为 $\{1, \ldots, M\}$ 上的均匀随机排列。对 $1 \leq k < M$，

$$\mathrm{Var}_\pi\Big[\frac{1}{\sqrt{M}}\sum_{i=1}^{k}(z_{\pi(i)} - \bar{z}) \;\Big|\; z_1, \ldots, z_M\Big] = \frac{k(M-k)}{M(M-1)} s_M^2.$$

该式源于不放回抽样中不同抽取位置的条件协方差 $-s_M^2/(M-1)$：$k(M-k)$ 个有序跨组对各自贡献该负协方差，再除以 $M(M-1)$ 归一化。因此排列桥接过程的条件变异只由经验边际量 $s_M^2$ 决定，而原始窗口顺序还携带 S6.7 所概括的滞后依赖。

## S6.9 M1 在非重叠端的带宽

带宽 $b = \max\{\lfloor W/s \rfloor + 1, \lceil M^{1/3} \rceil\}$ 在 $s = W = 64$、$M = 192$ 时取 $b = \max\{2, 6\} = 6$；在 $s = 8$、$M = 192$ 时取 $b = \max\{9, 6\} = 9$。即使窗口不重叠，$\lceil M^{1/3} \rceil$ 仍使 $b > 1$，相关乘子不会退化为独立乘子，这与正文 P3 在非重叠端检出保守偏差的方向相容。本文没有进一步分解带宽、桥接与高维特征谱各自的贡献。

# S7 设计细则与次级结果

## S7.1 窗口几何与 M1 带宽

$s = 16$ 行在两种制度下给出相同的 $(T, M) = (3120, 192)$，为共享配置；唯一配置计数中只计一次，但在两种预算视角下分别用于解释。$s = 64$ 时窗口不重叠，对应 M1 保守性主对比 P3 的非重叠端。

表 3: 双预算制度下的窗口几何。重叠率为 $1 - s/W$；$b$ 为 M1 依赖乘子带宽。

| $s$ | 重叠率 | 固定窗口数（fixed-$M$） | | | 固定观测长度（fixed-$T$） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $1 - s/W$ | $T$ | $M$ | $b$ | $T$ | $M$ | $b$ |
| 8 | 87.5% | 1592 | 192 | 9 | 3120 | 383 | 9 |
| 16 | 75.0% | 3120 | 192 | 6 | 3120 | 192 | 6 |
| 32 | 50.0% | 6176 | 192 | 6 | 3120 | 96 | 5 |
| 64 | 0.0% | 12288 | 192 | 6 | 3120 | 48 | 4 |

## S7.2 自助分位秩与 H1 联合自助

主对比使用 10,000 次按数据生成过程分层的整簇自助法；同一主重复编号下的全部相关条件、表示和方法随簇共同重采样。若 $q_\gamma$ 表示 10,000 个自助估计的最近秩（nearest-rank）$\gamma$ 分位数，则边际 95% basic 区间为

$$\big[2\widehat{\theta} - q_{0.975},\, 2\widehat{\theta} - q_{0.025}\big], \qquad q_\gamma = \widehat{\theta}^*_{(\lceil 10000\gamma \rceil)}.$$

三个单侧 $p$ 值采用 Holm step-down 校正，族水平 0.05。

场景层面的表示差 $\Delta$ 使用两层整簇自助法：重采样单位为主复制，零假设层按 N-CIRCLE 主复制整簇重采样以重算经验临界值，备择层按备择主复制整簇重采样以重算功效；共 2000 个联合重复，每次分别独立重采样 H0 簇与 H1 簇。BPI 与 MOMENTS 使用同一重采样索引成对移动，四个 $(\rho, s)$ 条件在每个场景内先计算各自的 BPI 减 MOMENTS 功效差，再等权平均得到场景差。区间采用最近秩法定义的 2000 次百分位区间（2.5% 与 97.5% 分位数）。

## S7.3 定位指标与真实边界

由于变化发生在 $t = \lfloor T/2 \rfloor$ 与 $t = \lfloor T/2 \rfloor + 1$ 之间，真实连续边界为

$$\tau_{\text{true}} = \left\lfloor \frac{T}{2} \right\rfloor + \frac{1}{2}.$$

本文报告无条件绝对误差 $E_r = |\widehat{\tau}_r - \tau_{\text{true}}|$、原始尺度平均绝对误差 $R_1^{-1} \sum_r E_r$，以及归一化平均绝对误差

$$\text{nMAE} = \frac{1}{R_1} \sum_{r=1}^{R_1} \frac{E_r}{T}.$$

不同步长对应的 $T$ 不同，故正文采用 nMAE 保证条件间尺度可比。位置误差由观测统计量决定，同一“条件–表示”组合的 M0 与 M1 共享 $\widehat{\tau}_r$；校准方法只通过拒绝事件影响联合成功率

$$\widehat{J}_m = \frac{1}{R_1} \sum_{r=1}^{R_1} \mathbf{1}\Big\{ p_{r,m} \le 0.05,\ |\widehat{\tau}_r - \tau_{\text{true}}| \le \frac{W}{2} \Big\}, \qquad m \in \{\text{M0}, \text{M1}\}.$$

漏检重复保留在分母中，故该量同时评价检出与定位；$W/2$ 以窗口宽度定义局部定位容忍度，与 nMAE 的归一化口径不同。

## S7.4 校准状态转换清单

正文 §5.2 的逐格状态清单即 S1 的“分类”列：按 DGP、$\rho$、$s$、表示与方法排序后，可直接读出相邻步长间的分类变化。以固定窗口数、N-AR、$\rho = 0$、BPI 为例，M0 在 $s = 8, 16, 32$ 为实质反保守、$s = 64$ 转为实用校准；M1 依次为实质反保守、未定、实用校准与实质保守。该清单只记录预设格点的观测状态，不估计连续临界步长。

## S7.5 原序列依赖的效应修饰

记 $\pi^{(r)}_{g,\rho,s,\varphi}$ 为预算制度 $r \in \{M, T\}$、数据生成过程 $g$、依赖水平 $\rho$、步长 $s$ 与表示 $\varphi$ 下的零假设拒绝率。步长对比（$s = 16$ 相对 $s = 64$）的依赖修饰（差中差）定义为

$$I^{(r)}_{g,\varphi} = \left[\pi^{(r)}_{g,0.8,16,\varphi} - \pi^{(r)}_{g,0.8,64,\varphi}\right] - \left[\pi^{(r)}_{g,0,16,\varphi} - \pi^{(r)}_{g,0,64,\varphi}\right].$$

正值表示 $\rho = 0.8$ 放大该步长对比。表 4 给出 2 种预算 $\times 2$ 种表示 $\times 2$ 个 DGP 共 8 个值。

表 4: 原序列依赖对步长对比（$s = 16$ 相对 $s = 64$）的效应修饰 $I^{(r)}_{g,\varphi}$。正值表示 $\rho = 0.8$ 放大步长对比。

| 表示 | 数据生成过程 | $I^{(M)}$ | $I^{(T)}$ |
|---|---|---|---|
| BPI | N-AR | −0.0688 | −0.0608 |
| BPI | N-CIRCLE | 0.1032 | 0.0952 |
| MOMENTS | N-AR | −0.1148 | −0.1116 |
| MOMENTS | N-CIRCLE | −0.0564 | −0.0676 |

## S7.6 定位与联合成功率摘要

表 5: 同一场景内四个预设条件的等权汇总：尺寸校正功效、nMAE 与联合成功率。

| 场景 | 表示 | 尺寸校正功效 | nMAE | 联合成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $\widehat{\beta}_{\mathrm{std}}$ | | M0 | M1 |
| 形状变化 | BPI | 1.00000 | 0.00409 | 0.9839 | 0.9839 |
| 形状变化 | MOMENTS | 0.06203 | 0.20165 | 0.0144 | 0.0009 |
| 均值平移 | BPI | 0.05375 | 0.20255 | 0.0087 | 0.0011 |
| 均值平移 | MOMENTS | 1.00000 | 0.00330 | 0.9052 | 0.9052 |

注：当对应 H0 配置失校准时，较高的联合成功率可能部分来自过高的拒绝概率，须与匹配 H0 尺寸共同解释。